

TEMA 9.38 • RESPIRATORIO

Detalles de Tromboembolia Pulmonar

PERFIL EUNACOM 1.05.1.021

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **derrame pleural** es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Es una manifestación común de diversas patologías sistémicas o pleuropulmonares que requiere un enfoque diagnóstico sistemático para determinar su etiología y manejo adecuado.

Clínica y Examen Físico

La presentación clínica del derrame pleural puede variar significativamente dependiendo del volumen y la velocidad de acumulación del líquido.

- **Síntomas:**
 - Puede ser **asintomático** en derrames pequeños.
 - **Disnea:** Es el síntoma más frecuente, proporcional al tamaño del derrame.
 - **Dolor Pleurítico:** Descrito como una "puntada de costado", aumenta con la inspiración profunda o la tos (característico cuando hay inflamación de la pleura parietal).
- **Signos al examen físico:**
 - **Inspección:** Disminución de la expansión torácica en el lado afectado.
 - **Palpación:** Disminución o abolición de las vibraciones vocales.
 - **Percusión:** **Matidez** hídrica.
 - **Auscultación:** Disminución o ausencia del **murmullo pulmonar**.
 - **Egofonía:** Transmisión de la voz con un timbre nasal o estridente (conocida como "voz de cabra" o "33" entrecortado).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Diferencia clave: En la neumonía con consolidación hay **broncofonía** (el "33" se escucha más fuerte y claro), mientras que en el derrame pleural hay **egofonía** (voz temblorosa) y silencio auscultatorio por la interposición del líquido.

Diagnóstico por Imágenes

El estudio inicial siempre comienza con una **Radiografía de Tórax** (proyecciones AP/PA y lateral).

- **Hallazgos radiológicos:**
 - Borramiento de los recesos costo-diafragmáticos (se requieren al menos 75-100 ml para verlo en la lateral y 175-200 ml en la PA).
 - **Curva de Damoiseau:** Una línea de opacidad cóncava hacia arriba, característica del derrame libre.
 - Desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral en derrames masivos.

Toracocentesis y Criterios de Light

Ante todo derrame pleural de etiología no clara (excepto si es muy pequeño o la causa es evidente como una **Insuficiencia Cardíaca** descompensada), se debe realizar una **toracocentesis diagnóstica**. Actualmente, se recomienda realizarla **guiada por ecografía** para minimizar el riesgo de neumotórax y otras complicaciones.

Para diferenciar entre un **trasudado** y un **exudado**, se utilizan los **Criterios de Light**.

TABLA 9.38.1: CRITERIO VS EXUDADO (AL MENOS UNO PRESENTE)

CRITERIO	EXUDADO (AL MENOS UNO PRESENTE)
Relación Proteínas Pleura/Plasma	> 0.5
Relación LDH Pleura/Plasma	> 0.6
LDH Líquido Pleural	> 2/3 del límite superior normal del plasma (aprox. > 180 UI/L)

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: - **Trasudado:** Se produce por alteración de fuerzas sistémicas (aumento de presión hidrostática o caída de presión oncótica). La pleura está sana. - **Exudado:** Se produce por daño local de la pleura o los capilares, aumentando la permeabilidad por inflamación, infección o neoplasia.

Trasudados: Causas y Manejo

Si el líquido cumple con características de trasudado, la pleura es un "espectador inocente" de una enfermedad sistémica.

- **Principales causas:**
 - 1. **Insuficiencia Cardíaca:** Causa más frecuente de derrame pleural trasudativo.
 - 2. **Cirrosis Hepática** (Hidrotórax hepático).
 - 3. **Síndrome Nefrótico**.
- **Manejo:** Se basa exclusivamente en el tratamiento de la enfermedad de base (diuréticos, optimización de la función cardíaca, etc.). No requiere drenaje a menos que cause disnea refractaria severa.

Exudados: Clasificación y Estudio

Si se confirma un exudado, el estudio se subdivide según el predominio celular en el citoquímico.

1. Predominio Polimorfonuclear (PMN)

- Suele asociarse a procesos agudos, principalmente infecciones bacterianas.
- **Derrame Paraneumónico Simple:** Líquido claro, no infectado. pH > 7.2, lactato < 5 mmol/L, Gram y cultivo negativos. Se trata solo con antibióticos para la neumonía.
 - **Derrame Paraneumónico Complicado / Empiema:** Líquido infectado o purulento.
 - **Criterios de complicación:** pH < 7.2, Lactato > 5 mmol/L, o presencia de bacterias en el Gram/Cultivo.
 - **Empiema:** Presencia de pus franca al aspirar.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **Empiema** es una urgencia que requiere **tubo de drenaje pleural**. Si hay tabicaciones que impiden el drenaje, se pueden usar fibrinolíticos intrapleurales o recurrir a cirugía (VATS o decorticación).

2. Predominio Mononuclear (Linfocitario)

Asociado a procesos crónicos. Las dos causas principales son la Tuberculosis y el Cáncer.

TABLA 9.38.2: PARÁMETRO VS TUBERCULOSIS (TBC)		
PARÁMETRO	TUBERCULOSIS (TBC)	CÁNCER (NEOPLÁSICO)
ADA (Adenosina Deaminasa)	> 40-50 U/L	< 30 U/L
Citología / Biopsia	Granulomas/Bacilos (Rendimiento alto en biopsia)	Células neoplásicas
Clínica	Joven, fiebre, sudoración nocturna	Adulto mayor, baja de peso, tabaquismo

- **Estudio de TBC Pleural:** La baciloscopia y PCR en líquido pleural tienen bajo rendimiento. El **ADA elevado** es muy sugerente, pero el "Gold Standard" es la **biopsia pleural** (percutánea o por toracoscopia). - **Estudio de Derrame Neoplásico:** Se requiere citología de líquido pleural (repetir si es negativa) y, si persiste la duda, biopsia pleural.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla de examen: Si encuentras un líquido con predominio PMN (neutrófilos) y un ADA muy alto (ej. 100 U/L), piensa en **Empiema**, no en TBC. El ADA también puede elevarse en empiemas y linfomas.

Situaciones Especiales

- **Derrame Hemorrágico:** Si el líquido es francamente hemorrágico (y no es traumático por la punción), se debe sospechar fuertemente un **Tromboembolismo Pulmonar** (TEP) o una neoplasia.
- **Linfoma:** Puede presentarse como un exudado mononuclear con ADA elevado, simulando una TBC.
- **Enfermedades del colágeno:** El Lupus y la Artritis Reumatoide pueden dar derrames exudativos con características bioquímicas específicas (ej. glucosa muy baja en AR).

Resumen de Manejo según Hallazgos

- **Trasudado:** Tratar la causa de base (**Insuficiencia Cardíaca, Cirrosis Hepática**).
- **Exudado PMN Simple:** Antibióticos sistémicos.
- **Exudado PMN Complicado/Empiema:** Antibióticos + Tubo de drenaje pleural.

- **Exudado Mononuclear TBC:** Esquema de tratamiento antituberculoso estándar (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol).
- **Exudado Mononuclear Neoplásico:** Tratamiento paliativo (pleurodesis si es recidivante) y manejo del cáncer primario.

EUNACOM CRITERIOS

Ante un derrame pleural mononuclear en el que no se logra confirmar TBC ni Cáncer por citología o ADA, la **biopsia pleural** (percutánea o por videotoracoscopia - VATS) es el siguiente paso obligatorio por su alto rendimiento diagnóstico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 68 años con TEP confirmado por angioTAC, hemodinámicamente estable. Tiene antecedente de hemorragia digestiva alta activa hace 3 días. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Detalles de Tromboembolia Pulmonar. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Si la anticoagulación está contraindicada (ACV hemorrágico, politrauma, hemorragia digestiva), se usa filtro de vena cava inferior
- Si la trombólisis está contraindicada en TEP masivo, se realiza embolectomía quirúrgica
- Ante sospecha clínica sin exámenes disponibles, se debe anticoagular empíricamente
- Un angioTAC normal con equipos actuales descarta TEP, incluso con alta sospecha previa
- La cintigrafía V/Q está obsoleta; solo se usa cuando no hay angioTAC disponible
- Antes de tratar un TEP, siempre preguntar: ¿está contraindicada la anticoagulación? y ¿hay compromiso hemodinámico?
- Las contraindicaciones de anticoagulación más frecuentes son ACV hemorrágico, politraumatismo y hemorragia digestiva

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DETALLES DE TROMBOEMBOLIA PULMONAR)

PREGUNTA 1

Paciente de 68 años con TEP confirmado por angioTAC, hemodinámicamente estable. Tiene antecedente de hemorragia digestiva alta activa hace 3 días. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

- A)** Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a dosis reducida
- B)** Instalación de filtro de vena cava inferior
- C)** Trombólisis endovenosa
- D)** Anticoagulación con warfarina oral
- E)** Observación sin tratamiento hasta que ceda la hemorragia

PREGUNTA 2

Paciente de 50 años consulta en urgencias rurales con disnea súbita, dolor torácico pleurítico y antecedente de inmovilización prolongada por fractura de fémur. No se dispone de angioTAC ni cintigrafía V/Q en el centro. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Esperar traslado a centro con angioTAC antes de iniciar tratamiento
- B)** Solicitar dímero D y decidir según resultado
- C)** Iniciar anticoagulación empírica y gestionar traslado
- D)** Administrar trombólisis endovenosa empírica
- E)** Solicitar radiografía de tórax y manejar según hallazgos

PREGUNTA 3

Paciente con alta sospecha clínica de TEP. Se realiza angioTAC de tórax con equipo de última generación que resulta completamente normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Solicitar cintigrafía V/Q para complementar
- B)** Realizar ecocardiograma Doppler
- C)** Repetir angioTAC en 48 horas
- D)** Descartar TEP y buscar diagnóstico alternativo
- E)** Iniciar anticoagulación empírica igualmente

RESUMEN: DETALLES DE TROMBOEMBOLIA PULMONAR

Esta clase aborda cinco detalles importantes en el manejo del TEP y la TVP que complementan las clases anteriores. Primero, cuando la anticoagulación está contraindicada (ACV hemorrágico, politraumatismo reciente, hemorragia digestiva), se utiliza el filtro de vena cava inferior como alternativa para prevenir embolias pulmonares. Segundo, cuando la trombólisis está contraindicada en un TEP masivo (las mismas contraindicaciones de sangrado), se realiza embolectomía quirúrgica de la arteria pulmonar como manejo no farmacológico. Tercero, si no se dispone de exámenes confirmatorios pero existe sospecha clínica de TEP o TVP, la conducta correcta es anticoagular empíricamente, ya que es preferible anticoagular de más a no anticoagular y que el paciente fallezca. Cuarto, con los equipos actuales de angioTAC, un resultado normal descarta TEP incluso con alta sospecha previa, y se debe buscar otra causa. La cintigrafía V/Q está prácticamente obsoleta y solo se usa en ausencia de angioTAC. Quinto, antes de manejar cualquier TEP, siempre se deben responder dos preguntas fundamentales: si está contraindicada la anticoagulación y cuál es el estado hemodinámico del paciente, ya que ambas cambian completamente el manejo.